

00 / ХӨТӨЛБӨР БА ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Агуулахын бүртгэлийн цогц систем

JavaScript • Node.js • Python • FastAPI • SQLAlchemy • MySQL

III дамжааны 5 оюутанд зориулсан, төсөл гүйцэтгэх замаар суралцах 32 долоо хоногийн хөтөлбөр. Оюутан бүр өөрийн GitHub репозиторид бүх үндсэн чадварыг эзэмшинэ.

Хэмжээс	Төлөвлөсөн хэмжээ
Лаборатори	32 долоо хоног × 2 удаа = 64 лаборатори
Хугацааны суурь таамаг	Нэг удаа 90 минут: нийт 96 цаг (60 минутаар)
Бие даалт	Долоо хоногт ойролцоогоор 2 цаг: нийт 64 цаг
Үе шат	4 долоо хоногтой 8 шат; тус бүр GitHub review ба чадварын хаалгатай
Үндсэн зорилго	Өөрөө тайлбарлах, бүтээх, шалгах, засах чадвар; нийтэд production байршуулах шаардлагагүй

Хэрэглэх дараалал

Эхлээд 00 файлын дүрэм, бизнесийн хүрээ, хуваарийг уншина. Дараа нь 01-08 үе шатны PDF-ийг дарааллаар ашиглана. 09 файлд багшийн шалгах хуудас, чадварын матриц, review болон ХОУ-ын бүртгэлийн загвар бий. Нэгдсэн PDF нь эдгээрийн ижил агуулгыг нэгтгэсэн хувилбар.

Энэ нь гүйцэтгэлийн бэлэн удирдамж юм. Оюутны репозитори одоогоор өгөөгүй тул бодит гүйцэтгэл, review, үнэлгээ хийгдээгүй. Хүснэгтүүдийг бодит нотолгоонд тулгуурлан сургалтын явцад бөглөнө.

1. Төслийн хүрээ ба суралцах үр дүн

Хөгжүүлэлтийн мөчлөг: асуудал тодорхойлох → шаардлага → зохиомж → хэрэгжүүлэлт → тест → хүлээн авах → баримтжуулалт, сайжруулалт. Үе шат бүрт жижиг давталт, review, алдаа засвар хийнэ. Энэ нь сургалтын төлөвлөгөө бөгөөд тодорхой ISO стандартын баталгаажуулалт гэж үзэхгүй.

Чадвар	Эзэмшсэнийг нотлох ажил
C1 Шаардлага	Story, шалгаж болох acceptance, хамрах хүрээний шийдвэр
C2 Зохиомж ба SQL	ERD, түлхүүр, параметрт query, migration
C3 JavaScript/UI	Өгөгдөл боловсруулах, DOM, Fetch, loading/error төлөв
C4 Node.js	Express API, MySQL холболт, validation, error handling
C5 Python/FastAPI	Schema, dependency, SQLAlchemy session, ижил API
C6 Бизнес логик	Transaction, үлдэгдэл, lock, reversal, transfer, count
C7 Тест ба debugging	Unit/integration, regression, CI, танихгүй bug
C8 Git ба хамтын ажил	Issue, PR, review, conflict, шийдвэрийн тэмдэглэл
C9 ХОУ ба бие даалт	Зөвлөгөөг батлах, эх сурвалж, ХОУ-гүй өөрчлөлт

Хүн бүр бүтэн чадвар эзэмшинэ

Нэг оюутныг зөвхөн UI, нөгөөг зөвхөн DB хариуцуулж хязгаарлахгүй. Бүгд өөрийн hero-д үндсэн API, UI, тестийг хийдэг. Pair хэлэлцүүлэг, peer review зөвшөөрнө; бусдын commit-ийг тайлбаргүй хуулж өөрийн ажил гэж үзүүлэхгүй.

2. Агуулахын сургалтын бизнес хүрээ

Заавал хэрэгжүүлэх

Бараа/SKU, хэмжих нэгж, хоёр агуулах, нийлүүлэгчийн энгийн лавлах; opening, draft орлого ба зарлага, батлалт, бүтэн буцаалт; үлдэгдэл ба хөдөлгөөний тайлан; хэрэглэгч, role, аудит. FastAPI хувилбарт агуулах хоорондын шилжүүлэг, тооллого, adjustment нэмнэ. Лавлахуудын нарийн CRUD биш барааны CRUD-г гүнзгий эзэмшинэ; бусдыг эхэндээ seed өгөгдлөөр ашиглаж болно.

Хэмжээг хязгаарлах шийдвэр

Бүх барааг нэгжээр бүхэл тоогоор бүртгэнэ; fractional quantity, нэгж хооронд хөрвүүлэлт, өртөг/FIFO, НӨАТ, санхүүгийн тайлан, худалдан авалтын workflow, lot/serial, barcode төхөөрөмж, олон байгууллага, cloud production нь үндсэн хүрээнээс гадуур. Суралцах зорилгод хэрэгтэй үед тусдаа нэмэлт ажил болгоно.

Дүрэм	Шалгах нөхцөл
Quantity	Мөрийн тоо эерэг бүхэл; adjustment зөрүү тэмдэгтэй; 0 зөрүүнд хөдөлгөөнгүй
Төлөв	Draft засаж болно; posted шууд засах/устгахгүй; draft cancel үлдэгдэлд нөлөөгүй
Үлдэгдэл	Warehouse + product хос unique; balance = posted хөдөлгөөний нийлбэр
Батлалт	Баримтын status, movement, balance нэг transaction; давхар posting 409
Сөрөг үлдэгдэл	Issue, transfer, receipt reversal нь хүрэлцэхгүй бол бүхэлдээ татгалзана
Аудит	Actor, цаг, баримт, үйлдэл, шалтгаан; password/token хадгалахгүй
Тооллого	Тухайн агуулахыг сервер талд түр freeze; posting болон count эхлэх нь нэг lock дүрэмтэй
Огноо	UTC timestamp хадгална; тайлангийн бүсийг тохируулж [эхлэх, дуусах] интервал хэрэглэнэ

3. Технологийн сонголт ба харьцуулах арга

JavaScript ба Python-ийг хэлний түвшинд; Node.js + Express ба Python + FastAPI-ийг HTTP үйлчилгээний түвшинд харьцуулна. mysql2 параметрт SQL ба SQLAlchemy ORM-ийн ялгааг хадгалалтын арга гэж тусад нь дүгнэнэ. SQLAlchemy нь FastAPI-ийн заавал шаардлага биш, энэ сургалтын сонголт юм.

Үүрэг	JavaScript тал	Python тал
Frontend	HTML/CSS + vanilla JavaScript	Ижил frontend ашиглана
HTTP backend	Node.js + Express	Python + FastAPI + Pydantic
DB хандалт	mysql2, параметрт SQL	SQLAlchemy 2.x, sync MySQL driver
Schema хувилбар	Дугаарласан SQL migration, бүртгэл	Alembic revisions
Тест	Node test runner + HTTP хүсэлт	pytest + FastAPI TestClient
DB	warehouse_node / test_node	warehouse_python / test_python

Нэг frontend хоёр backend-ийн зөвхөн нэгийг тухайн мөчид сонгоно. Ижил бүтэцтэй ч тусдаа DB хэрэглэж, ижил seed-ээр туршина. Хоёр API зэрэг нэг DB-д бичихийг сургалтад хэрэглэхгүй. SQLAlchemy sync driver-тай замыг эхлээд энгийн sync route-оор хэрэгжүүлнэ; async def дотор blocking DB ажил хийгээд async болсон гэж үзэхгүй.

Хувилбарын бодлого

Багш эхлэхээс өмнө дэмжигдэж буй Node LTS, Express 5.x, тохирох Python 3.x, FastAPI/Pydantic, SQLAlchemy 2.x, Alembic, MySQL 8.4-ийн хамтын суулгалтыг нэг компьютерт шалгаж exact version-ийг environment.md ба lockfile-д тогтооно. Сургалтын дундуур шалтгаангүй major upgrade хийхгүй. Энд “хамгийн сүүлийн хувилбар” гэсэн баталгаагүй шаардлага тавихгүй.

FastAPI-ийн SQL tutorial нь SQLAlchemy жишээ ашигладаг. Энэ хөтөлбөрт SQLAlchemy-г шууд сурах тул mapping/session хэсэгт SQLAlchemy-ийн албан tutorial-ийг дагана. [12, 13, 21]

4. Шалгах өгөгдөл ба API-ийн суурь гэрээ

Нийтлэг fixture: P01 Дэвтэр, P02 Үзэг, P03 Хавтас, P04 Маркер, P05 Цаас; A ба B агуулах; SUP01 нийлүүлэгч. Бодит хүний мэдээлэл ашиглахгүй. Scenario бүрийг цэвэр seed-ээс эхлүүлж бие биеэс тусгаарлана.

Кейс	Өгөгдөл ба хүлээлт
T01 CRUD	P01 шинээр 201; P01 дахин 409; байхгүй id 404
T02 Validation	0, -1, бутархай quantity тус бүр 422
T03 Урсгал	Opening 10; receipt +5; issue -4; эцэс 11
T04 Rollback	Хоёр мөрийн нэг алдаатай: status, balance, movement бүгд хэвээр
T05 Давхардал	Ижил document-ийг хоёр post: нэг амжилт, нэг 409, нэг нөлөө
T06 Өрсөлдөөн	10-аас зэрэг 7 ба 6: нэг амжилт, нэг 409; balance 3 эсвэл 4
T07 Reversal	Issue 4-ийн бүтэн reversal: +4; дахин reversal татгалзана
T08 Transfer	A=10, B=2; 3 шилжвэл A=7, B=5
T09 Count	10 snapshot, бодит 8: adjustment -2; freeze үед post татгалзана
T10 Role	Token-гүй 401; viewer write 403; clerk зөв урсгал амжилттай

Гэрээний санал: /api/v1/products; /documents; /documents/{id}/post; /documents/{id}/reverse; /stock; /movements; /auth/login. Transfer/count замыг Python-д нэмнэ. Алдааны response нь code, message, details, request_id гэсэн нийтлэг утгатай байна. ID, timestamp өөр байж болох ч status, бизнес утга, шаардлагатай талбаруудын гэрээ ижил байна.

Schema-г оюутан өөрөө боловсруулна. Чиглэл: products, warehouses, suppliers, documents, document_lines, stock_movements, stock_balances, users, audit_events, count_sessions, count_lines. DB-ийн FK/unique дүрэм ба API validation-ийг давхар хамгаалалт гэж үзнэ. Нэг баримтын ижил барааны давхар мөрийг сургалтын хувилбарт хориглоно.

4.1. Хоёр backend-ийн нийтлэг 12 scenario

Дараах P01-P12 нь заавал хоёр backend дээр ижил fixture-ээр шалгах хамгийн бага багц. Transfer ба count нь энэ багцад орохгүй; FastAPI талын нэмэлт хүлээн авах тест байна. Нэвтрэлт нэмэгдсэний дараа эдгээрийг зөв role-ийн token-той дахин ажиллуулна.

ID	Ижил оролт	Хүлээгдсэн бизнес үр дүн
P01	Шинэ SKU, зөв нэр	201; бараа хадгалагдана
P02	Давхар SKU	409; давхар бараа үүсэхгүй
P03	Хоосон барааны нэр	422; бараа үүсэхгүй
P04	Байхгүй product id	404
P05	Opening 10	Posted balance 10; хөдөлгөөн +10
P06	Draft receipt 5	Balance 10 хэвээр
P07	Receipt 5 батлах	Balance 15; хөдөлгөөн +5
P08	Хоёр мөрийн хоёр дахь нь буруу	Бүх posting rollback; өмнөх тоо хэвээр
P09	10-аас 10 зарлага	Balance 0; зөвшөөрнө
P10	10-аас 11 зарлага	409; balance 10 хэвээр
P11	Ижил document хоёр post	Нэг амжилт, дараагийнх 409; нэг нөлөө
P12	Issue 4-ийн бүтэн reversal	Нөөц +4; эх баримтын холбоос хадгалагдана

Үүнээс гадна тус бүр concurrency (10-аас 7 ба 6), reversal давтах, 0/сөрөг/бутархай quantity, receipt reversal-ийн хүрэлцээгүй нөөцийг шалгана. Role-ийн R01 token-гүй 401, R02 viewer write 403, R03 clerk зөв write амжилттай гэсэн 3 кейсийг хоёр талд нэмнэ.

Эхний 24 долоо хоногийн backend нь зөвхөн сургалтын локал орчинд ажиллана. Эрхийн хяналтыг 25-28-р долоо хоногт нэмж, өмнөх үндсэн тестүүдийг token-той шинэчилнэ. Бодит хэрэглэгчийн өгөгдөл ба нийтэд нээлттэй байршуулалт шаардлагагүй.

5.1. Долоо хоногийн хуваарь / 1-8

7 хоног	Лаборатори А / 90 минут	Лаборатори В / 90 минут
1	L01 Төслийн эхлэл ба чадварын оношилгоо	L02 GitHub ба давтагдах орчин
2	L03 Асуудал, оролцогч ба процесс	L04 User story ба хүлээн авах нөхцөл
3	L05 Хамрах хүрээ ба эрсдэлийн төлөвлөгөө	L06 ХОУ-тай хамтрах ба алдаа оношлох
4	L07 Шаардлагын уялдаа ба нөхөн дадлага	L08 G1 review ба суурийн дүгнэлт
5	L09 Агуулахын өгөгдлийн загвар	L10 Баримт, мөр ба хөдөлгөөний журнал
6	L11 API гэрээ ба архитектур	L12 JavaScript өгөгдөл боловсруулах
7	L13 DOM, form ба хүртээмжтэй UI	L14 Асинхрон UI ба HTTP туршилт
8	L15 Зохиомжийн walkthrough ба нөхөн ажил	L16 G2 review ба зохиомжийн дүгнэлт

Дэлгэрэнгүй зорилго, алхам, шалгалт, оношилгоо, бие даалт нь харгалзах 01-08 PDF-ийн тухайн лабораторийн хуудсанд бий. 4 долоо хоног бүрийн 7 дахь лаборатори нэгтгэл/нөхөн дадлага, 8 дахь нь review ба шатны шийдвэр байна.

5.2. Долоо хоногийн хуваарь / 9-16

7 хоног	Лаборатори А / 90 минут	Лаборатори В / 90 минут
9	L17 Node.js runtime ба module	L18 Express route ба middleware
10	L19 MySQL холболт ба параметрт query	L20 Барааны CRUD ба validation
11	L21 API unit ба integration тест	L22 UI-г Node API-тай холбох
12	L23 Node API нэгтгэл ба нөхөн дадлага	L24 G3 review ба Node API дүгнэлт
13	L25 Үлдэгдлийн дүрэм ба эхний үлдэгдэл	L26 Орлогын баримт ба transaction
14	L27 Зарлага ба сөрөг үлдэгдэл	L28 Давхар батлалт ба зэрэгцээ хүсэлт
15	L29 Буцаалт ба аудитын мөр	L30 Үлдэгдэл ба хөдөлгөөний тайлан
16	L31 Агуулахын урсгал ба нөхөн шалгалт	L32 G4 review ба хагас жилийн дүгнэлт

Дэлгэрэнгүй зорилго, алхам, шалгалт, оношилгоо, бие даалт нь харгалзах 01-08 PDF-ийн тухайн лабораторийн хуудсанд бий. 4 долоо хоног бүрийн 7 дахь лаборатори нэгтгэл/нөхөн дадлага, 8 дахь нь review ба шатны шийдвэр байна.

5.3. Долоо хоногийн хуваарь / 17-24

7 хоног	Лаборатори А / 90 минут	Лаборатори В / 90 минут
17	L33 Python сэргээн санах ба хэлний харьцуулалт	L34 FastAPI route ба Pydantic schema
18	L35 SQLAlchemy mapping ба Session	L36 Alembic migration ба schema-ийн хувилбар
19	L37 FastAPI CRUD ба алдааны нэг гэрээ	L38 pytest ба dependency override
20	L39 Python стек нэгтгэл ба нөхөн ажил	L40 G5 review ба харьцуулалтын дүгнэлт
21	L41 FastAPI орлого ба opening	L42 FastAPI зарлага ба зэрэгцээ хүсэлт
22	L43 Агуулах хоорондын шилжүүлэг	L44 Тооллого ба зөрүүний залруулга
23	L45 Буцаалт, тайлан ба тулгалт	L46 Хоёр backend-ийн гэрээний шалгалт
24	L47 Нийт урсгал ба нөхөн дадлага	L48 G6 review ба агуулахын логикийн дүгнэлт

Дэлгэрэнгүй зорилго, алхам, шалгалт, оношилгоо, бие даалт нь харгалзах 01-08 PDF-ийн тухайн лабораторийн хуудсанд бий. 4 долоо хоног бүрийн 7 дахь лаборатори нэгтгэл/нөхөн дадлага, 8 дахь нь review ба шатны шийдвэр байна.

5.4. Долоо хоногийн хуваарь / 25-32

7 хоног	Лаборатори А / 90 минут	Лаборатори В / 90 минут
25	L49 Нэвтрэлт ба нууц үгийн хадгалалт	L50 Эрхийн хяналт ба Node харьцуулалт
26	L51 Нийтлэг UI ба backend солих	L52 UI алдаа, XSS ба CORS
27	L53 Тестийн пирамид ба regression	L54 Хэрэглэгчээр туршуулах ба review
28	L55 Нэгтгэл ба нөхөн хамгаалалт	L56 G7 review ба нэгтгэлийн дүгнэлт
29	L57 CI ба давтагдах шалгалт	L58 Гүйцэтгэл ба query оношилгоо
30	L59 Нөөцлөлт, сэргээх ба алдаанаас сэргэх	L60 Хүлээн авах туршилт ба гарын авлага
31	L61 Танихгүй өөрчлөлт бие даан хийх	L62 Алдаа оношлох ба эцсийн харьцуулалт
32	L63 Эцсийн нөхөн дадлага ба хамгаалалтын бэлтгэл	L64 G8 эцсийн хамгаалалт ба дараагийн хөгжлийн төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй зорилго, алхам, шалгалт, оношилгоо, бие даалт нь харгалзах 01-08 PDF-ийн тухайн лабораторийн хуудсанд бий. 4 долоо хоног бүрийн 7 дахь лаборатори нэгтгэл/нөхөн дадлага, 8 дахь нь review ба шатны шийдвэр байна.

6. Лабораторийг явуулах арга

Минут	Багш ба оюутны ажил
0-10	Өмнөх мэдлэг сэргээх, өнөөдрийн үр дүн ба шалгах нөхцөл
10-25	Багш ойлголтыг тухайн шатны 3 жишээгээр тайлбарлана
25-65	Оюутан өөрийн геро дээр хэрэгжүүлнэ; багш асуулт, чиглэл өгнө
65-80	Хэвийн, хил зааг, алдаатай кейс; peer review эсвэл debugging
80-90	Commit, issue/PR, нотолгоо, 3 өгүүлбэрийн эргэцүүлэл

Review лабораторид: 0-10 минут нотолгоо бэлдэх; 10-60 минут 5 × 10 минутын хувь хүний хамгаалалт; 60-80 минут зорилтот засвар/богино давтан шалгалт; 80-90 минут багийн дүгнэлт. Багш PR diff, тестийн үр дүнг урьдчилан уншиж, хамгаалалтад шинэ нөхцөл ба тайлбар дээр төвлөрнө.

Бэлэн код өгөхгүй заах дараалал

Эхлээд оюутнаар хүлээгдсэн үр дүнг хэлүүлнэ. Дараа нь цаасан алгоритм, оролт-гаралт, сонголтын шалтгааныг асууна. Гацвал зөв баримтын хэсэг, шалгах нэг таамаглал, хамгийн жижиг туршилтын чиглэл өгнө. Багш эсвэл ХОУ бүтэн функц, SQL шийдэл, patch бичиж өгөхгүй. Баримтын жишээг уншаад хааж, өөрийн кейсээр дахин бүтээж тайлбарлана.

Бие даалт ба ялгаатай түвшин

Долоо хоногийн 2 цагийг: 30 минут эх сурвалж унших; 60 минут дутуу кейс, тест, refactor; 30 минут review хариу ба эргэцүүлэлд зарцуулна. Түрүүлсэн оюутан шинэ шат эхлэхгүй; тухайн шатны edge case, peer тайлбар, нэмэлт тест хийнэ. Хоцорсон оюутанд яг сул чадвараар жижиг өгөгдөлтэй ажил өгнө.

7. Шат нээх дүрэм ба хугацааны нөөц

G1-G8 нь чанарын хаалга. Оюутан тус бүр PASS эсвэл RETRY төлөвтэй. Хараахан шалгаагүйг NOT REVIEWED, холболтын асуудалтайг BLOCKED гэж тэмдэглэнэ. Шалгуур бүрийг нотолсон commit SHA, test, аман тайлбартай холбоно. Бүх 5 оюутан PASS болсон үед л баг дараагийн шатыг эхэлнэ.

Gate оноо: ажлын үр дүн 30, ойлголт 25, тест/нотолгоо 20, Git/review 15, XOY ба эргэцүүлэл 10 = 100. 80-аас дээш оноо, тухайн шатны бүх зайлшгүй шалгуур, бие даасан тайлбар зэрэг биелсэн байх ёстой. Дундаж оноогоор нэг оюутны дутуу чадварыг халхлахгүй.

Хоцрогдлыг зохицуулах

Шат бүрийн 7 дахь лаборатори (нийт 8 удаа) нэгтгэл, нөхөн дадлагын нөөцтэй; 8 дахь лабораторийн 20 минутыг дахин шалгалтад хэрэглэнэ. Шалгалтын өмнөх өдөр PR evidence index-ийг өгнө. RETRY бол шалтгаан, 1-2 жижиг ажил, дахин шалгах хугацаа тогтооно. Түрүүлсэн оюутнууд тухайн шатандаа гүнзгийрүүлнэ.

Хугацаа хүрэхгүй бол UI гоёл, нарийн гүйцэтгэлийн оновчлол, cloud deployment зэрэг нэмэлт ажлыг хасна. Transaction, эрх, тест, бие даасан чадварын босгыг бууруулахгүй. Нөөц дуусч 5/5 PASS болоогүй бол 32 долоо хоногийн төлөвлөгөөг бодитоор дахин тооцож, удирдлагатай нөхөн хугацаа шийднэ. Тогтсон хугацаа ба хүн бүрийн эзэмшилтийг урьдчилан баталгаатай гэж амлах боломжгүй.

Эцсийн амжилтыг хэмжих

5 оюутан бүр C1-C9 чадварын бүх нүдэнд 2/3-аас доошгүй, бүх gate-д PASS, шинэ шаардлага ба танихгүй алдааг бие даан гүйцэтгэсэн байна. Хувь хүний эхний оношилгоо ба төгсгөлийн матрицыг харьцуулна. Production URL байх нь тэнцэх шалгуур биш.

8. Албан эх сурвалж / суурь ба backend

2026-09-23-нд шалгасан албан баримтын холбоосууд. Баримтын жишээ нь уншиж судлах материал; төслийн бэлэн шийдэл болгон хуулахгүй. Лабораторийн “судлах” хэсэгт тухайн унших сэдвийг заасан. Холбоосын гарчиг дээр дарж нээнэ.

[1] GitHub: Pull requests

<https://docs.github.com/en/pull-requests/get-started/about-pull-requests>

Issue, салбар, PR, merge-ийн холбоог тэмдэглэ.

[2] GitHub: Reviewing pull requests

<https://docs.github.com/en/pull-requests/get-started/reviewing-pull-requests-quickstart>

Approve ба Request changes-ийн ялгааг тайлбарла.

[3] MDN: JavaScript Guide

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide>

Functions, objects, arrays, promises, modules-оос даалгаварт хамаарах хэсгийг унш.

[4] MDN: Using Fetch

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch

HTTP алдаа ба network error-ийн ялгааг турш.

[5] MySQL: InnoDB

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/innodb-storage-engine.html>

Түлхүүр, transaction ба storage engine-ийн үүргийг судал.

[6] Node.js: Learn

<https://nodejs.org/learn>

Runtime, modules, asynchronous work хэсгүүдийг судал.

[7] Express: Routing / error handling

<https://expressjs.com/en/guide/routing/>

Routing-оос эхлээд Guide цэсний Using middleware, Error handling рүү ор.

[8] mysql2: Quickstart

<https://sidorares.github.io/node-mysql2/docs>

Connection pool, execute, promise wrapper-ийн хэрэглээг ялга.

[9] MySQL: Locking reads

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/innodb-locking-reads.html>

Хоёр session зэрэг нэг balance өөрчлөх нөхцөлийг тайлбарла.

[10] MySQL: Isolation levels

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/innodb-transaction-isolation-levels.html>

Энгийн SELECT ба түгжээтэй уншилтын ялгааг судал.

[11] Python Tutorial

<https://docs.python.org/3/tutorial/>

Data structures, modules, errors, virtual environments хэсгийг унш.

9. Албан эх сурвалж / Python ба чанар

[12] FastAPI Tutorial

<https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/>

Request body, response model, dependencies, errors, CORS, testing сэдвийг дага.

[13] SQLAlchemy 2.x Unified Tutorial

<https://docs.sqlalchemy.org/en/20/tutorial/>

Engine, mapping, select, Session, transaction гэсэн дарааллаар судал.

[14] Alembic Tutorial

<https://alembic.sqlalchemy.org/en/latest/tutorial.html>

Migration revision ба schema хувилбарын холбоог ойлго.

[15] pytest: Get started

<https://docs.pytest.org/en/stable/getting-started.html>

Assertion, fixtures, test discovery-ийг өөрийн кейсээр турш.

[16] Node.js: Test runner

<https://nodejs.org/api/test.html>

Суулгасан Node хувилбарын баримтаас test runner ба assertion судал.

[17] GitHub Actions

<https://docs.github.com/en/actions>

Workflow ба MySQL service container-ийн үндсийг судал.

[18] FastAPI: Security / JWT

<https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/security/oauth2-jwt/>

Password hashing, token signature, expiry-г ялга.

[19] MySQL: Backup and recovery

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/backup-and-recovery.html>

Синтетик өгөгдөл дээр backup ба restore хос туршилт төлөвлө.

[20] MySQL: EXPLAIN

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/using-explain.html>

Index хэрэглэсэн эсэхийг query plan-аас тайлбарла.

[21] SQLAlchemy: Session basics

https://docs.sqlalchemy.org/en/20/orm/session_basics.html

Flush, commit, rollback, close-ийн ялгааг ажигла.

[22] Express: Error handling

<https://expressjs.com/en/guide/error-handling/>

Суулгасан Express major хувилбарт тохирох async error урсгалыг судал.